

Metilação, Homocisteína e Colina

Ciclo do folato (MTHFR, MTHFD1, SHMT1), ciclo da metionina (MTR, MTRR, MAT1A, GNMT), transsulfuração (CBS), via da colina e betaína (BHMT, PEMT), vitamina B12 (TCN2, FUT2, CUBN, CLYBL, MMUT) e COMT

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como sugestão (não aplicada).

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes por tema	6
5. Score genético de homocisteína (4 loci)	9
6. Favorável	10
7. Desfavorável	11
8. Mecanismos de envelhecimento	12
9. Sugestões práticas	13
10. Limitações	14
11. Métodos e fontes	15
12. Anexo: todas as variantes analisadas	16

1. Resumo

O que se viu. Foram lidos 27 SNPs em 20 genes (26 do chip, 1 imputado) e 1 score poligénico, mais um score de homocisteína de 4 loci.

MTHFR heterozigoto composto. Sérgio F tem **C677T** (rs1801133 G/A) e **A1298C** (rs1801131 T/G), quase sempre em trans, o que deixa cerca de 50-60% da atividade da MTHFR. **Não é** C677T homozigótico e não tem o R594Q. É a razão genética para o folato ser **sempre 5-MTHF**, que contorna o passo da MTHFR.

Homocisteína geneticamente um pouco mais alta. Três loci GWAS empurram-na para cima: **DPEP1 rs154657 A/A**, **MMUT rs9369898 A/A** e **GNMT rs9296404 T/T** (imputado, DR2 1,00; sobe a homocisteína depois de uma carga de metionina). O score de 4 loci fica **+0,20 DP acima da média, percentil 92** na população de referência, o que equivale a cerca de +0,6-0,8 µmol/L: um efeito real mas pequeno. Em sentido oposto, o **CBS** tem 2 alelos protetores (rs234706 A e rs234709 T) e não tem a variante da homocistinúria.

B12 sem risco genético relevante. MTR e MTRR com genótipos comuns, CUBN e CLYBL sem os alelos de B12 baixa, FUT2 secretor heterozigótico; o **TCN2 776G** (1 cópia) dá um pouco menos de B12 ativa. Score poligénico da B12 no p34,0 (típico).

Colina e consumo de metilo. **PEMT Val175Met** e **BHMT Arg239Gln** heterozigóticos (necessidade de colina ligeiramente maior); **COMT Val/Val** (haplótipo LPS, alta atividade: mais consumo de SAM); **CPS1 C/C** (glicina geneticamente mais baixa).

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (imputação estatística, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar, ou fora da zona imputada, o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes:** 27 SNPs: 26 do chip, 1 imputados e 0 não encontrados. Todos os genótipos foram relidos diretamente no ADN bruto e na imputação para este relatório.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. Os SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 2 são palindrômicos (A/T ou C/G). Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Cromossoma X:** Sérgio F tem uma só cópia do X fora das regiões pseudoautossômicas, por isso os SNPs do X aparecem com **uma só letra** (hemizigótico).
- **Scores poligênicos (PGS):** 1 score do PGS Catalog calculados localmente com 1.082.449 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633), calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Percentil na população de referência. Não há no catálogo um score de homocisteína com muitas variantes; usou-se o score de 4 loci descrito na secção seguinte.

Score poligénico

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Vitamina B12 no sangue	PGS003158 (Am J Hum Genet 2022)	1.082.449 de 1.113.819 (cobertura ponderada 96%)	34,0	TÍPICA	típico

4. Variantes por tema

Para cada SNP: genótipo (cadeia +), origem, alelo de efeito e número de cópias, juízo e evidência. Nos SNPs "protetor", ter o alelo é favorável; nos "sem juízo", o alelo não tem um sentido bom ou mau.

Ciclo do folato

A MTHFR forma o 5-metil-THF (5-MTHF), o dador de metilo que recicla a homocisteína em metionina. MTHFD1 e SHMT1 alimentam o ciclo com unidades de carbono.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
MTHFR	rs1801133	C677T (Ala222Val)	G/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Enzima termolábil: ~35% menos atividade por alelo; +0,16 DP de homocisteína por alelo	Forte
MTHFR	rs1801131	A1298C (Glu429Ala)	T/G	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Pequena descida de atividade; relevante sobretudo em heterozigotia composta com o C677T	Moderada (em composto)
MTHFR	rs2274976	G1793A (Arg594Gln)	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Variante rara de menor atividade	Fraca
MTHFD1	rs2236225	G1958A (Arg653Gln)	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Menor síntese de 10-formil-THF; maior necessidade de colina	Moderada
SHMT1	rs1979277	C1420T (Leu474Phe)	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Efeito pequeno e inconsistente	Fraca
SLC19A1 (RFC1)	rs1051266	G80A (His27Arg)	T/C	chip	C (1 cópia/s)	sem juízo	Transportador de folato reduzido; associações inconsistentes	Fraca

Ciclo da metionina e grupos metilo

A MTR (com a B12) e a MTRR reciclam a homocisteína em metionina; a MAT1A forma a SAM, o dador universal de metilo; a GNMT gasta o excesso de SAM. O CPS1 controla a glicina.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
MTR	rs1805087	A2756G (Asp919Gly)	A/A	chip	G (0 cópia/s)	neutro	O alelo G associa-se a homocisteína ligeiramente mais baixa (efeito pequeno)	Fraca-moderada
MTR	rs2275565	intrónico (GWAS)	G/G	chip	T (0 cópia/s)	neutro	O alelo T baixa a homocisteína (−0,054 DP)	Moderada
MTRR	rs1801394	A66G (Ile22Met)	A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	Menor afinidade da MTRR pela MTR; efeito modesto	Fraca-moderada
MTRR	rs1532268	C524T (Ser175Leu)	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Efeito pequeno e inconsistente	Fraca
MAT1A	rs3851059	intrónico	G/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Possível menor atividade da MAT1A (formação de SAM); dados funcionais escassos	Fraca
GNMT	rs9296404	promotor	T/T	imputado DR2=1.00	T (2 cópia/s)	desfavorável	Homocisteína mais alta depois de uma carga de metionina (mais consumo de grupos metilo)	Moderada
CPS1	rs1047891	Thr1406Asn	C/C	chip	A (0 cópia/s)	neutro	O alelo A sobe muito a glicina e baixa a homocisteína; C/C = glicina geneticamente mais baixa	Forte (glicina)

Transsulfuração e depuração de tióis

Saída da homocisteína para cisteína e glutatona (CBS, dependente da B6) e loci GWAS que modulam a homocisteína no sangue (DPEP1, MMUT).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
CBS	rs234706	C699T (Tyr233Tyr)	G/A	chip	A (1 cópia/s)	favorável	Maior transsulfuração e homocisteína ligeiramente mais baixa	Fraca-moderada
CBS	rs234709	intrónico (GWAS)	C/T	chip	T (1 cópia/s)	favorável	O alelo T baixa a homocisteína (−0,072 DP)	Moderada
CBS	rs5742905	I278T (patogénica)	A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	Homocistinúria clássica (recessiva)	Forte (se presente)
DPEP1	rs154657	intergénico (GWAS)	A/A	chip	A (2 cópia/s)	desfavorável	+0,096 DP de homocisteína por alelo (depuração renal de tióis)	Moderada-forte
MMUT	rs9369898	intergénico (GWAS)	A/A	chip	A (2 cópia/s)	desfavorável	+0,045 DP de homocisteína por alelo	Moderada

Colina e betaína

A BHMT recicla a homocisteína com betaína (via alternativa ao folato); a PEMT fabrica colina no fígado.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
BHMT	rs3733890	G742A (Arg239Gln)	G/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Via betaína-colina; efeitos na homocisteína inconsistentes	Fraca
PEMT	rs7946	Val175Met	C/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Menor atividade da PEMT (síntese de colina no fígado); associado a fígado gordo em alguns estudos	Fraca-moderada
PEMT	rs12325817	−744G>C (promotor)	C/C	chip	G (0 cópia/s)	favorável	Maior suscetibilidade a disfunção orgânica com dieta pobre em colina	Fraca-moderada

Vitamina B12: absorção e transporte

Absorção (FUT2, CUBN), transporte (TCN2) e uso mitocondrial (CLYBL, MMUT) da vitamina B12.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
TCN2	rs1801198	C776G (Pro259Arg)	G/C	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Menos holo-transcobalamina (B12 ativa) com o alelo 776G; direção depende do ensaio	Moderada
FUT2	rs601338	W143X (secretor/não secretor)	G/A	chip	A (1 cópia/s)	sem juízo	A/A = não secretor (B12 sérica mais alta, microbioma diferente); heterozigoto = secretor	Forte (estado secretor)
CUBN	rs1801222	Ser253Phe	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Mais anemia por défice de B12	Moderada
CLYBL	rs41281112	Arg259Ter	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	B12 mais baixa (perda de função do CLYBL)	Moderada

Consumo de grupos metilo (COMT)

A COMT gasta SAM para metilar catecolaminas, estrogénios e polifenóis.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
COMT	rs4680	Val158Met	G/G	chip	G (2 cópia/s)	sem juízo	Val (G) = alta atividade COMT: mais consumo de SAM na metilação de catecolaminas, estrogénios e polifenóis	Forte (atividade)
COMT	rs6269	promotor (haplótipo)	G/G	chip	A (0 cópia/s)	sem juízo	Marcador do haplótipo LPS/APS/HPS	Moderada

5. Score genético de homocisteína (4 loci)

Locus	SNP	Alelo que sobe a homocisteína	Cópias de Sérgio F	Efeito por alelo
MTHFR	rs1801133	A (677T)	1	+0,158 DP
DPEP1	rs154657	A	2	+0,096 DP
MTR	rs2275565	G (o T baixa)	2 G (0 T)	−0,054 DP por T
MMUT	rs9369898	A	2	+0,045 DP

Resultado: +0,20 DP acima da média da população de referência, **percentil 92**. Em valor absoluto, cerca de +0,6–0,8 µmol/L. O CBS rs234709 (1 alelo protetor, −0,072 DP) e o GNMT T/T (efeito depois de carga de metionina) não entram no score e puxam em sentidos opostos.

Leitura: a genética explica uma pequena parte da homocisteína; o resto depende do folato, da B12, da B2, da colina/betaína, da proteína da dieta, da função renal e de fármacos.

6. Favorável

- **MTHFR sem R594Q** (rs2274976 C/C) e **sem C677T homozigótico**.
- **CBS:** 2 alelos que baixam a homocisteína (rs234706 A, rs234709 T) e **sem I278T** (homocistinúria).
- **MTRR** A66G e C524T sem o alelo de efeito; **MTHFD1** R653Q e **SHMT1** sem variante.
- **B12:** CUBN Ser253Phe e CLYBL Arg259Ter ausentes; score poligénico típico (p34,0).
- **PEMT –744** sem o alelo de risco (rs12325817 C/C na cadeia +).

7. Desfavorável

- **MTHFR heterozigoto composto** C677T + A1298C (~50-60% da atividade).
- **Score de homocisteína p92:** DPEP1 rs154657 **A/A**, MMUT rs9369898 **A/A**; MTR rs2275565 sem o alelo que a baixa.
- **GNMT rs9296404 T/T** (imputado): mais homocisteína depois de uma carga de metionina.
- **Colina:** PEMT Val175Met e BHMT Arg239Gln heterozigóticos (necessidade ligeiramente maior).
- **TCN2 776G** (1 cópia): um pouco menos de B12 ativa.
- **MAT1A** rs3851059 heterozigótico (fraco).
- **CPS1 C/C:** sem o alelo que sobe a glicina (neutro, mas tira uma proteção).

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Alterações Epigenéticas	MTHFR heterozigoto composto e GNMT T/T: menos 5-MTHF e mais consumo de SAM, o dador da metilação do ADN	desfavorável (ligeiro)
Deriva Epigenética	Disponibilidade de grupos metilo (MTHFR, MTR, MAT1A, COMT Val/Val) condiciona a manutenção da metilação ao longo da vida	desfavorável (ligeiro)
Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA	Menos 5,10-metileno-THF para a síntese de timidina (MTHFR); MTHFD1 sem variante	desfavorável (ligeiro)
Envelhecimento Vascular	Homocisteína geneticamente um pouco mais alta (score p92) lesa o endotélio	desfavorável (ligeiro)
Stress Oxidativo	CBS com 2 alelos protetores: mais transsulfuração para cisteína e glutathione	favorável
Disfunção Mitocondrial	MMUT A/A e CLYBL sem perda de função: uso mitocondrial da B12	misto
Declínio da Homeostase Metabólica	PEMT Val175Met (colina hepática, fígado gordo) e BHMT heterozigótico	desfavorável (ligeiro)
Disbiose	FUT2 secretor heterozigótico: perfil de glicanos intestinais e microbioma	neutro

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**: o stack real de Sérgio F mantém-se tal como está, e qualquer mudança deve ser discutida com o médico.

1. **Folato sempre como 5-MTHF** (nunca a forma sintética), como já está no stack: contorna o passo da MTHFR. Sugestão (não aplicada).
2. **Medir a homocisteína com o folato nos glóbulos vermelhos e o ácido metilmalónico (MMA) ou a holo-transcobalamina**, para separar falta de folato de falta funcional de B12 (TCN2 776G). Sugestão (não aplicada).
3. **Colina e betaína pela alimentação** (ovos, peixe, leguminosas, beterraba, espinafres, cereais integrais): PEMT e BHMT heterozigóticos. A TMG já está no stack. Sugestão (não aplicada).
4. **Riboflavina (B2)** é o cofator da MTHFR termolábil; já está no stack; não precisa de doses altas. Sugestão (não aplicada).
5. **Muita fibra e vegetais de folha verde** (folato natural); proteína distribuída ao longo do dia, sem grandes cargas de metionina numa só refeição (GNMT T/T). Sugestão (não aplicada).
6. **Glicina e serina pela alimentação** (colagénio, leguminosas, soja), porque o CPS1 C/C dá glicina geneticamente mais baixa. Sugestão (não aplicada).
7. **Metotrexato ou óxido nítrico (anestesia)** só com suporte de 5-MTHF e aviso ao médico do MTHFR heterozigoto composto. Sugestão (não aplicada).
8. **Álcool zero** (já é a regra): o álcool reduz o folato e a metilação. Sugestão (não aplicada).

10. Limitações

- Efeitos pequenos e somados; a homocisteína depende muito mais da dieta, das vitaminas, dos rins e de fármacos do que destes genes.
- A fase (cis/trans) do MTHFR composto não se lê no chip; o trans é quase universal, mas não está confirmado.
- O score de homocisteína usa só 4 loci; não há no catálogo um score com muitas variantes.
- O GNMT rs9296404 é imputado (DR2 1,00).
- Conclusões só a partir dos genes; não incluem análises ao sangue.

11. Métodos e fontes

- **Genes e SNPs:** 27 SNPs escolhidos da análise anterior de metilação (51 linhas), mantendo as variantes funcionais e os loci GWAS de homocisteína, B12 e colina; foram retirados os SNPs sem efeito estabelecido.
- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +), relido para este relatório; o GNMT vem da imputação estatística local (painel público de genomas completos a 30x; $DR2 \geq 0,8$). Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Orientação:** alelos de efeito na cadeia +; nos genes da cadeia – (MTHFR, CBS, PEMT) o alelo do gene foi convertido (por exemplo C677T = A na cadeia +). 2 SNPs palindrômicos foram assumidos na cadeia +.
- **Score de homocisteína:** soma ponderada dos efeitos publicados (van Meurs 2013) para 4 loci, comparada com a população de referência.
- **Comparação com a análise anterior (02-10-2026):** os 26 genótipos do chip são iguais; o GNMT imputado concorda com a inferência anterior.
- **Literatura de contexto:** van Meurs 2013, Pará 2009, Zeisel (colina), Miller 2002 (TCN2).

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Ciclo do folato	MTHFR	rs1801133	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Ciclo do folato	MTHFR	rs1801131	T/G	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Ciclo do folato	MTHFR	rs2274976	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Ciclo do folato	MTHFD1	rs2236225	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Ciclo do folato	SHMT1	rs1979277	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Ciclo do folato	SLC19A1 (RFC1)	rs1051266	T/C	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito
Ciclo da metionina e grupos metilo	MTR	rs1805087	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo protetor (genótipo comum)
Ciclo da metionina e grupos metilo	MTR	rs2275565	G/G	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo protetor (genótipo comum)
Ciclo da metionina e grupos metilo	MTRR	rs1801394	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Ciclo da metionina e grupos metilo	MTRR	rs1532268	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Ciclo da metionina e grupos metilo	MAT1A	rs3851059	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Ciclo da metionina e grupos metilo	GNMT	rs9296404	T/T	imputado DR2=1.00	T	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Ciclo da metionina e grupos metilo	CPS1	rs1047891	C/C	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo protetor (genótipo comum)
Transsulfuração e depuração de tióis	CBS	rs234706	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo protetor
Transsulfuração e depuração de tióis	CBS	rs234709	C/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo protetor
Transsulfuração e depuração de tióis	CBS	rs5742905	A/A	chip	G	0	homozigótico para o alelo de referência (local monomórfico no chip)	sem o alelo de risco
Transsulfuração e depuração de tióis	DPEP1	rs154657	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Transsulfuração e depuração de tióis	MMUT	rs9369898	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Colina e betaína	BHMT	rs3733890	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Colina e betaína	PEMT	rs7946	C/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Colina e betaína	PEMT	rs12325817	C/C	chip	G	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo de risco
Vitamina B12: absorção e transporte	TCN2	rs1801198	G/C	chip	G	1	cadeia + (palindrômico; assumido +)	1 cópia do alelo de risco

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Vitamina B12: absorção e transporte	FUT2	rs601338	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito
Vitamina B12: absorção e transporte	CUBN	rs1801222	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Vitamina B12: absorção e transporte	CLYBL	rs41281112	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Consumo de grupos metilo (COMT)	COMT	rs4680	G/G	chip	G	2	cadeia +	Val/Val: alta atividade COMT (haplótipo LPS)
Consumo de grupos metilo (COMT)	COMT	rs6269	G/G	chip	A	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito